

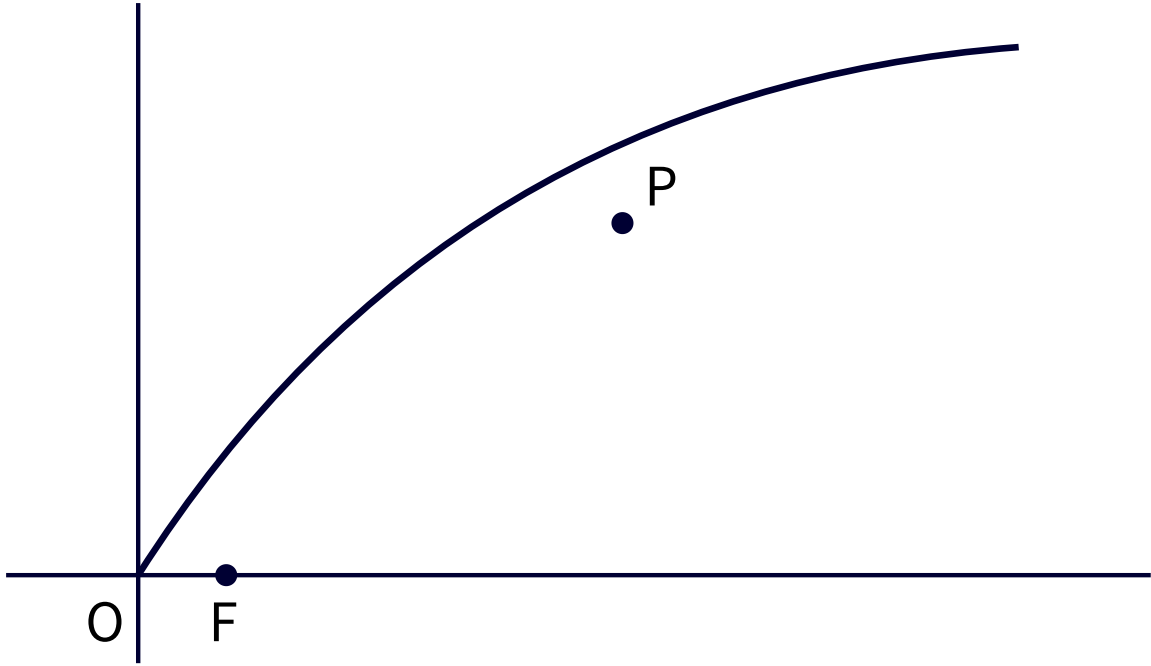
수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P 에서 초점 F 까지의 거리가 6이다. 점 P 의 x 좌표를 a , 원점을 O 라 할 때 삼각형 OPF 의 넓이를 구하시오. (단, P 는 제1사분면 위의 점)



[기본] 2

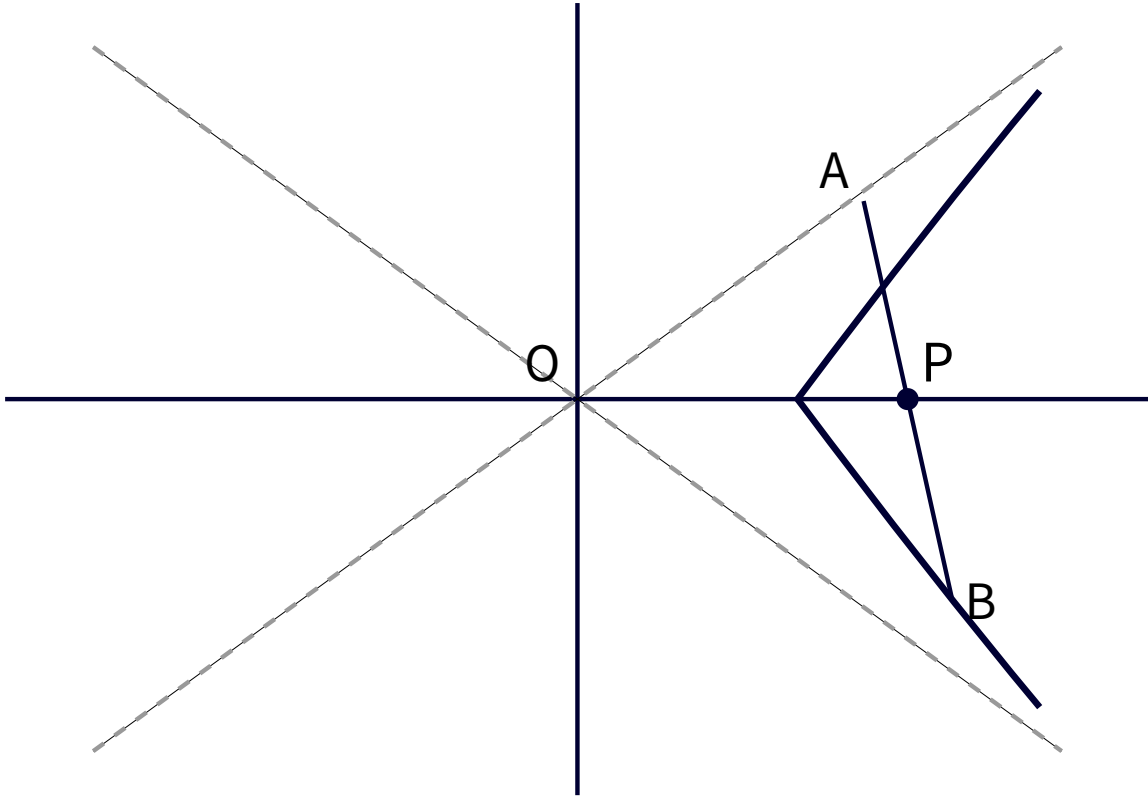
[4점]

타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 타원 위의 점 P 가 $\overline{PF}$, $\overline{PF'}$ = 15를 만족할 때, 삼각형 $PF'F$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 3

[4점]

쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점 P 에서 그은 접선이 두 점근선과 각각 점 A, B 에서 만난다. 점 P 가 선분 AB 의 중점임을 이용하여, 원점 O 에 대하여 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.



[심화] 4

[4점]

포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AF} = 3$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AF} > \overline{BF}$)

[심화] 5

[4점]

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q , y 축과 만나는 점을 R 라 하자. 삼각형 OQR 의 넓이가 최소가 되도록 하는 점 P 의 x 좌표를 구하시오. (단, O 는 원점)

[킬러] 6

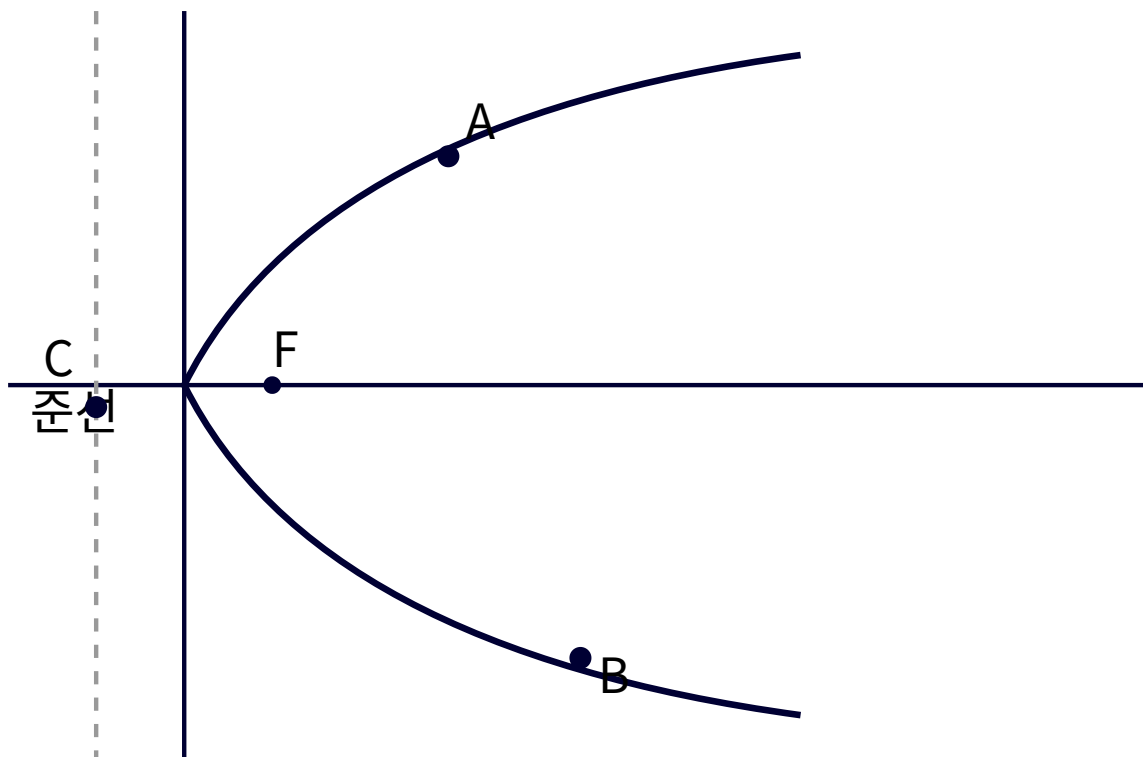
[4점]

두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)과, 초점이 F, F' 로 동일한 쌍곡선이 있다. 두 곡선의 제1사분면 교점을 P 라 하면 $\angle F'PF = \frac{\pi}{2}$ 이고, $\overline{PF} = 2, \overline{PF'} = 6$ 이다. 타원의 장축의 길이와 쌍곡선의 주축의 길이의 곱을 구하시오.

[킬러] 7

[4점]

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B 에서의 접선이 점 C 에서 만난다. 두 접선이 서로 수직일 때, 점 C 의 자취는 준선임이 알려져 있다. 이때 삼각형 ABC 의 넓이의 최솟값을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.